

SG EduCoach

Buton gecikmesinin nedenleri ve performans iyileştirme raporu

KISA TEŞHİS

Beklemenin temel nedeni internet hızından çok, tek bir tıklamada birden fazla sunucu ve veritabanı işleminin tamamlanmasının beklenmesi ve ardından dashboard verilerinin yeniden hazırlanmasıdır.

Tıklamadan sonuca kadar mevcut akış

1	Butona basılır	Tarayıcı sunucu işlemine istek gönderir.
2	Oturum doğrulanır	Supabase üzerinden kullanıcı ve yetki kontrolü yapılır.
3	Kayıt yazılır	Form verisi veritabanına eklenir veya güncellenir.
4	Ek işler çalışır	Rozet, bildirim ve verimlilik kontrolleri tamamlanır.
5	Dashboard yenilenir	Analiz, zayıf konular, konu listeleri ve rozetler tekrar hazırlanır.
6	Ekran açılır	Tüm zincir bittikten sonra kullanıcı güncel sonucu görür.

Kodda belirlenen gecikme kaynakları

Kaynak	Açıklama	Etki
Tam ekran yükleme katmanı	Gösterge 180 ms sonra açılıyor ve işlem tamamlansa bile en az 650 ms görünür tutuluyor. Hızlı istekler de yavaşmış gibi hissediliyor.	Yüksek algısal etki
Tek işlemde çok sayıda görev	Öğrenci kaydı sonrasında kayıt ekleme, rozet kontrolü, bildirim işlemleri ve verimlilik sorgusu sırayla tamamlanıyor.	Yüksek gerçek etki
Dashboard'un yeniden hazırlanması	Kayıt sonrası tüm dashboard geçersiz kılınıyor; profil, analizler, zayıf konular, konu listeleri ve rozetler yeniden çekilebiliyor.	Yüksek gerçek etki
Her istekte oturum kontrolü	Sunucu isteklerinde Supabase kullanıcı doğrulaması tekrar yapılıyor. Bu güvenlik için gerekli olsa da ağ gecikmesi ekliyor.	Orta etki
Sunucu-veritabanı mesafesi	Vercel ve Supabase farklı bölgelerdeyse her sorgunun ağ süresi büyür; arka arkaya sorgularda gecikmeler birikir.	Ortama bağlı
Tek tek bildirim gönderimi	Bazı yönetim işlemlerinde bildirimler kullanıcı bazında sırayla gönderilebiliyor. Alıcı sayısı arttıkça bekleme uzar.	Toplu işlemlerde yüksek

Neden bazı siteler anlık hissediliyor?

Hızlı hissedilen siteler çoğunlukla ekrandaki sonucu hemen değiştirir, sunucu kaydını arka planda tamamlar ve yalnızca değişen bölümü günceller. SG EduCoach mevcut durumda çoğu zaman bütün işlem zincirinin bitmesini ve sayfa verilerinin yeniden hazırlanmasını bekliyor.

Anlık hissedilen yaklaşım	Mevcut yaklaşım
Buton veya ilgili kart üzerinde küçük gösterge	Tüm ekranı kaplayan yükleme katmanı
Ekranda anında, iyimser güncelleme	Sunucu cevabından sonra güncelleme
Yalnızca değişen veriyi yenileme	Dashboard verilerini tekrar hazırlama
Rozet ve bildirimleri arka planda işleme	Ek işleri kullanıcıya cevap vermeden önce bekleme

Önerilen iyileştirmeler

1	Genel yükleme katmanını değiştir Tam ekran katmanı yalnızca uzun işlemlerde gösterilmeli. Normal kayıtlarda yalnızca ilgili buton dönmeli.	En hızlı kazanım
2	Tüm dashboard'u yenileme Kayıt sonrasında sadece analiz, rozet veya ilgili kart güncellenmeli.	Çok yüksek etki
3	İyimser arayüz kullan Kayıt ekranda anında gösterilmeli; sunucu işlemi arkada tamamlanmalı ve hata olursa geri alınmalı.	Yüksek algısal etki
4	Ek işleri arka plana taşı Rozet hesaplama, bildirim ve ağır analizler kullanıcı cevabından ayrılmalı.	Yüksek gerçek etki
5	Sorguları paralelleştir ve önbellekle Birbirinden bağımsız sorgular aynı anda çalışmalı; sık değişmeyen konu listeleri önbelleğe alınmalı.	Orta-yüksek etki
6	Bölgeleri yakınlaştır Vercel işlevleri ile Supabase veritabanı mümkün olduğunca aynı veya yakın bölgede olmalı.	Ortama bağlı
7	Süre ölçümü ekle Her sunucu işlemi ve sorgu için süre kaydı tutulmalı; en yavaş adımlar ölçümle belirlenmeli.	Teşhis için şart

ÖNEMLİ NOT

C# ile yeniden yazmak gecikmeyi otomatik olarak çözmez. Aynı sıralı işlem zinciri C# tarafında da kurulursa sonuç yine yavaş olur. Mevcut Next.js uygulamasında doğru optimizasyonlar yapılarak çoğu tıklama kullanıcıya anlık hissettirilebilir; bu yaklaşım tamamen yeniden yazmaktan daha kısa ve daha düşük risklidir.